

《机器视觉》课程大作业说明与评分标准

一、课程大作业目标

本次课程大作业面向大三学生，围绕计算机视觉中的三个典型任务展开：

- 1. 图像分类；
- 2. 目标检测；
- 3. 图像分割。

每个任务均要求同时完成：

- 1. 至少 1 种传统计算机视觉算法；
- 2. 至少 1 种深度学习算法。

本次大作业的重点要求学生完成一个相对完整、规范、可复现的计算机视觉实验流程，包括数据处理、模型构建、实验对比、结果评价、错误样本分析、真实数据验证和报告撰写。

考虑到部分学生设备条件有限，深度学习部分不要求使用复杂网络或大规模模型。学生可选择在自己设备上进行轻量级网络、小规模训练、预训练模型微调，或使用 Kaggle Notebook、Google Colab等平台完成实验，当然这些也会影响部分最终得分。

二、组队与任务数量要求

本次大作业允许 **1-3 人组队完成**。不同组队人数对应不同完成要求。

组队人数	主题数量要求	完成要求
1 人	任选 1 个主题	完成该主题的完整实验流程；若冲击高分，需在该主题内完成更充分的模型对比、参数分析、错误样本分析或可解释性分析等扩展内容
2 人	任选 1 个主题	在单人的基础上完成该主题的深入实验，至少包含 4 种模型或实验设置，并进行不少于 3 组调参或消融实验
3 人	选择 2 个不同主题	1 个主任务深入完成，1 个副任务完整完成，并进行跨任务综合分析

说明：

- 1. 单人组和二人组选择 1 个主题即可，但需要在该主题内体现较充分的实验深度；
- 2. 三人组需完成 2 个不同主题，其中一个为主任务，另一个为副任务；
- 3. 副任务不要求达到主任务同等深度，重点在于形成完整实验流程，并服务于不同视觉任务之间的比较；
- 4. 三人组的跨任务综合分析可计入有效拓展任务，不再另行要求额外增加同等数量的拓展项；
- 5. 多人组队需在报告中明确成员分工，具体到每个部分的分工；
- 6. 成员分工应体现真实协作过程，不能简单写成“某某负责代码，某某负责报告”，也不能将不同任务机械分给不同成员后简单拼接。

三、可选主题与指定数据集

为保证不同小组之间任务难度和评分标准相对一致，每个主题原则上指定一个主要数据集。学生应优先使用指定数据集完成实验，不可自行更换数据集。

题目一：图像分类任务——CIFAR-10 图像分类

1. 任务描述

使用 **CIFAR-10 数据集** 完成图像分类任务，并在划分的测试集及自行采集的真实数据上进行验证。

CIFAR-10 数据集包含 10 个类别：

1. airplane;
2. automobile;
3. bird;
4. cat;
5. deer;
6. dog;
7. frog;
8. horse;
9. ship;
10. truck.

数据集链接：<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

数据集说明：CIFAR-10 是常用的小型图像分类数据集，包含 60,000 张 32×32 彩色图像，共 10 个类别，每类 6,000 张图像，其中训练集 50,000 张，测试集 10,000 张。每张图像大小为 32×32，是计算机视觉中常用的小型图像分类数据集，适合在设备有限的条件下完成传统视觉方法与轻量深度学习方法的比较。本题要求分别使用传统计算机视觉方法和深度学习方法完成分类实验，并比较两类方法在特征表达、分类效果和真实场景泛化能力方面的差异。

2. 传统视觉算法建议

至少选择 2 种：

1. HOG 特征 + SVM;
2. 颜色直方图 + KNN / SVM;
3. LBP 特征 + SVM;
4. HOG + 颜色特征融合 + 分类器。

3. 深度学习算法建议

至少选择 2 种：

1. LeNet 改进版;
2. ResNet;
3. MobileNetV2。

4. 基础要求

选择本题的同学需完成：

1. 完成图像加载、格式转换、尺寸统一和归一化；
2. 展示每类样本图像；
3. 统计各类别样本数量；
4. 至少实现 2 种传统视觉算法；
5. 至少实现 1 种深度学习算法；
6. 至少完成 1 组超参数或网络结构对比实验；
7. 绘制深度学习模型训练集和验证集上的 loss / accuracy 曲线；
8. 输出 Accuracy、Precision、Recall、F1-score 和混淆矩阵；
9. 展示并分析至少 5 个错误分类图像；
10. 比较传统方法和深度学习方法的优劣；
11. 额外采集真实场景数据进行验证，展示可视化预测结果，并分析模型在真实数据上的泛化能力。

5. 真实数据要求

每组需额外采集真实分类测试图像：

1. 总数量不少于 20 张；
2. 图像类别应对应 CIFAR-10 中的类别；
3. 图像必须由学生自行拍摄或采集；
4. 不得来自 CIFAR-10 或任何现有公开数据集；
5. 不得与训练集、验证集或测试集重复；
6. 需分别使用传统方法和深度学习方法进行预测；
7. 展示真实图像、真实类别、预测类别和预测是否正确；
8. 分析真实图像上分类错误的原因。

分类任务重点分析：

1. 模型是否只适应标准数据集；
2. 真实图像中的背景、光照、角度是否影响分类；
3. 传统特征和深度学习特征在真实数据上的差异；
4. 哪些类别在真实场景中更容易混淆。

6. 可选拓展任务

1. 数据增强实验；
 2. 不同图像尺寸对比；
 3. 不同传统特征对比；
 4. 不同分类器对比，如 SVM、KNN、随机森林；
 5. Dropout 或 Batch Normalization 对比；
 6. 类激活图或特征可视化；
 7. 参数量、训练时间与准确率对比；
 8. 收集更多真实图像进行测试，并分析模型泛化能力。
-

题目二：目标检测任务——口罩佩戴目标检测

1. 任务描述

使用 **口罩检测数据集** 完成目标检测任务。

本题要求检测图像中的人脸区域，并判断是否佩戴口罩。该任务类别数量较少、目标明确，适合在设备有限的条件下完成传统检测方法和轻量深度学习检测方法的对比。要求学生分别使用传统计算机视觉方法和深度学习检测方法完成检测实验，并分析两类方法在复杂背景、遮挡、目标尺度变化等情况下的表现差异。

数据集链接： <https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/face-mask-detection>

数据集说明： 该数据集用于口罩佩戴目标检测，包含 853 张图像，类别包括 with mask、without mask、mask worn incorrectly 等，并提供 PASCAL VOC 格式的目标框标注。该数据集规模适中、类别清晰，适合使用传统检测方法和 YOLOv5n、YOLOv8n 等轻量深度学习检测模型进行对比实验。

2. 传统视觉算法建议

至少选择 2 种：

1. Haar 级联人脸检测 + 颜色/区域特征判断；
2. HOG + 滑动窗口 + SVM；
3. 人脸区域检测 + 传统分类器；
4. 颜色阈值、边缘特征和轮廓分析方法。

传统方法不要求在所有复杂场景中达到较高精度，但必须能完成检测流程，并进行误检和漏检分析。

3. 深度学习算法建议

至少选择 2 种，不要求训练复杂大模型：

1. YOLOv5n；
2. YOLOv8n；
3. SSD-lite；
4. 轻量级 Faster R-CNN 迁移学习版本。

4. 基础要求

选择本题的同学需完成：

1. 完成图像与标注文件读取；
2. 说明标注框格式和类别含义；
3. 展示若干张带真实标注框的图像；
4. 统计每类目标数量；
5. 至少实现 2 种传统目标检测方法；
6. 至少实现 1 种轻量深度学习检测方法；
7. 至少完成 2 组参数对比实验，如阈值、置信度、IoU 阈值、图像尺寸等；
8. 输出 Precision、Recall、mAP 及简化 IoU 评价结果；
9. 展示检测结果图；
10. 分析至少 5 个检测错误样本，包括漏检、误检和定位偏移；

11. 额外采集真实场景数据进行验证，展示可视化检测结果，并分析模型在真实数据上的泛化能力。

5. 真实数据要求

每组需额外采集真实检测图像：

1. 不少于 20 张；
2. 图像中应包含佩戴口罩或未佩戴口罩的人脸目标；
3. 图像必须由学生自行拍摄或采集；
4. 不得来自原数据集或任何公开目标检测数据集；
5. 不得与训练集、验证集或测试集重复；
6. 应包含不同光照、角度、距离、背景和遮挡情况；
7. 需展示传统方法和深度学习方法的检测框可视化结果；
8. 分析漏检、误检、检测框偏移等问题。

考虑隐私问题，可以拍摄自己、同组成员或**获得许可**的人物对象，也可以使用玩偶、海报、口罩模拟场景，但报告中需说明采集方式。

检测任务重点分析：

1. 真实场景中是否出现漏检；
2. 复杂背景是否导致误检；
3. 小目标或遮挡目标是否影响检测；
4. 检测框是否存在明显偏移；
5. 传统方法和深度学习方法在真实场景中的稳定性差异。

6. 可选拓展任务

1. 不同置信度阈值对检测结果的影响；
2. 不同输入图像尺寸对检测结果的影响；
3. 数据增强对检测效果的影响；
4. 小目标检测效果分析；
5. 遮挡场景检测效果分析；
6. 传统方法与深度学习方法在复杂背景下的对比；
7. 训练时间、推理速度和模型大小比较；
8. 使用更多自采集图片进行测试并分析泛化能力。

题目三：图像分割任务——Oxford-IIIT Pet 宠物主体分割

1. 任务描述

使用 **Oxford-IIIT Pet 数据集** 完成图像分割任务。

该数据集包含宠物图像及对应的分割标注，适合完成前景目标分割实验。学生需要分别使用传统图像分割方法和轻量深度学习分割方法完成分割任务，并比较两类方法在边界、背景干扰和主体区域完整性方面的差异。

数据集链接：<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/>

数据集说明： Oxford-IIIT Pet 是宠物图像数据集，包含 37 个类别，每类约 200 张图像。图像在尺度、姿态和光照方面具有较大变化，并提供品种类别、头部区域以及像素级 trimap 分割标注，适合完成宠物主体分割任务。该数据集可用于比较传统分割方法和轻量深度学习分割模型的效果。

2. 传统视觉算法建议

至少选择 2 种：

1. GrabCut；
2. Otsu 阈值分割；
3. K-means 聚类分割；
4. 边缘检测 + 形态学处理；
5. 分水岭算法。

3. 深度学习算法建议

至少选择 2 种，不要求训练大型分割网络：

1. U-Net及变种；
2. DeepLabV3-MobileNet；
3. SegNet 简化版本。

4. 基础要求

选择本题的同学需完成：

1. 完成原图和掩码图像读取；
2. 说明掩码中不同像素值或颜色对应的类别含义；
3. 展示原图、真实掩码和叠加图；
4. 统计不同类别像素比例或前景面积比例；
5. 至少实现 2 种传统分割方法；
6. 至少实现 1 种轻量深度学习分割方法；
7. 至少完成 2 组参数或结构对比实验；
8. 输出 Pixel Accuracy、IoU 或 mIoU、Dice 系数；
9. 展示分割预测结果；
10. 分析至少 5 个分割失败样本；
11. 额外采集真实场景数据进行验证，展示可视化分割结果，并分析模型在真实数据上的泛化能力。

5. 真实数据要求

每组需额外采集真实分割图像：

1. 不少于 20 张；
2. 图像中应包含猫、狗或类似前景主体；
3. 图像必须由学生自行拍摄或网络采集；
4. 不得来自 Oxford-IIIT Pet 或任何现有公开分割数据集；
5. 不得与训练集、验证集或测试集重复；
6. 需展示原图、传统方法分割结果和深度学习方法分割结果；
7. 若能够手工制作简单掩码，可进一步计算 IoU 或 Dice；

8. 若没有人工掩码，至少需要进行可视化分析，说明分割区域是否完整、边界是否准确、背景是否被误分割。

分割任务重点分析：

1. 真实场景中边界是否分割准确；
2. 背景复杂时是否出现误分割；
3. 小区域或细长区域是否容易漏分；
4. 传统阈值、聚类、GrabCut 等方法是否依赖背景条件；
5. 深度学习方法是否对真实图像具有较好的泛化能力。

6. 可选拓展任务

1. 不同阈值方法对比分割效果；
2. 不同形态学操作对比；
3. 不同损失函数对比，如 BCE Loss、Dice Loss；
4. 不同输入尺寸对比；
5. 数据增强实验；
6. 边界区域错误分析；
7. 小目标区域分割效果分析；
8. 传统方法与深度学习方法的失败场景对比。

四、所有主题的统一基础要求

无论选择哪个主题，均需完成以下内容。

1. 问题定义与任务理解

报告中需说明：

1. 所选任务属于图像分类、目标检测还是图像分割；
2. 输入图像和输出结果分别是什么；
3. 数据集中类别、目标或分割区域的含义；
4. 该任务的现实应用价值；
5. 该任务可能存在的难点，例如类别相似、目标尺度变化、遮挡、背景复杂、标注不准确、类别不平衡等。

2. 数据读取与预处理

需完整说明数据读取和预处理过程，不能只给出模型训练代码。

图像分类任务至少包括：

1. 图像读取与格式转换；
2. 图像尺寸统一；
3. 像素归一化；
4. 训练集、验证集、测试集划分；
5. 各类别样本数量统计；
6. 每类样本图像可视化展示。

目标检测任务至少包括：

1. 图像与标注文件读取；
2. 标注框格式说明；
3. 图像尺寸调整及标注框同步转换；
4. 训练集、验证集、测试集划分；
5. 目标类别数量统计；
6. 随机展示若干张带标注框的图像。

图像分割任务至少包括：

1. 原始图像与掩码图像读取；
2. 图像与掩码尺寸统一；
3. 像素归一化；
4. 掩码类别说明；
5. 训练集、验证集、测试集划分；
6. 展示原图、真实掩码及叠加可视化结果。

3. 探索性数据分析

每个主题均需包含至少 4 个数据分析图表或统计结果。

可选内容包括：

1. 类别分布图；
2. 图像尺寸分布统计；
3. 样本图像展示；
4. 目标框大小、宽高比、位置分布分析；
5. 分割区域面积比例统计；
6. 不同类别样本可视化对比；
7. 训练集与测试集分布对比；
8. 图像亮度、颜色直方图或边缘特征分析。

4. 模型构建

每个可选主题均必须同时完成：

1. 至少 2 种传统计算机视觉算法；
2. 至少 1 种深度学习算法。

深度学习算法不要求使用复杂网络，可使用轻量模型或预训练模型。重点不在于追求最高精度，而在于能够完成完整实验流程，并比较传统方法与深度学习方法的差异。

5. 训练、调参与实验记录

基础任务中必须包含基本调参实验，不能只使用默认参数。

至少完成：

1. 说明关键超参数含义；
2. 至少选择 1-2 个超参数进行对比实验；

3. 使用验证集选择较优模型或较优参数；
4. 记录不同设置下的实验结果；
5. 分析超参数变化对实验结果的影响。

可选超参数包括：

1. 图像尺寸；
2. 学习率；
3. batch size；
4. 训练轮数；
5. 数据增强方式；
6. 传统算法中的阈值、特征参数、聚类数、滑动窗口尺度等。

6. 模型评估

不同任务需使用相应评价指标，不能只展示预测结果截图。

图像分类任务至少报告：

1. Accuracy；
2. Precision；
3. Recall；
4. F1-score；
5. Confusion Matrix。

目标检测任务至少报告：

1. Precision；
2. Recall；
3. mAP 或 AP；
4. 检测结果可视化；
5. 漏检、误检样本分析。

图像分割任务至少报告：

1. Pixel Accuracy；
2. IoU 或 mIoU；
3. Dice 系数；
4. 分割结果可视化；
5. 典型错误区域分析。

7. 真实场景数据采集与验证

无论选择分类、检测还是分割任务，均需额外采集一定数量的真实场景数据，并使用已训练模型进行验证和可视化分析。

真实数据要求如下：

1. 真实数据必须由学生自行拍摄、采集或制作；
2. 真实数据不允许直接来自任何现有公开数据集；
3. 真实数据不得与训练集、验证集或测试集重复；

4. 真实数据应与所选任务具有一致的类别或目标含义；
5. 真实数据需与训练数据存在一定差异，例如拍摄角度、光照条件、背景环境、目标尺度、遮挡情况等；
6. 报告中需说明真实数据的采集方式、采集数量、采集场景和数据特点；
7. 需要展示真实数据上的预测结果，并分析模型在真实场景中的表现；
8. 若真实数据预测效果较差，应结合图像特点分析原因，而不能只给出准确率或截图。

特别说明：

真实数据不允许直接来自 CIFAR-10、Fashion-MNIST、VOC、COCO、Oxford-IIIT Pet 或其他任何现有数据集。若使用网络图片，也需说明来源，并确保不是课程实验所用数据集或其他公开标注数据集中的原始图片。鼓励使用手机、相机或校园/生活场景自行采集。

8. 错误样本分析

每个主题至少需要分析 5 个典型错误样本。

图像分类任务需展示预测错误的图片，并说明：

1. 真实类别；
2. 预测类别；
3. 可能错误原因，如类别外观相似、图像模糊、背景干扰、样本数量不足等。

目标检测任务需展示检测失败的图片，并说明：

1. 漏检目标；
2. 误检目标；
3. 检测框偏移情况；
4. 可能错误原因，如目标过小、遮挡、背景复杂、标注不一致等。

图像分割任务需展示分割失败样本，并说明：

1. 哪些区域分割错误；
2. 是否存在边界模糊、区域粘连、小目标漏分等问题；
3. 传统方法和深度学习方法的错误差异。

9. 结果讨论与改进方向

报告中必须包含：

1. 哪种方法效果最好；
2. 传统视觉算法和深度学习算法的优劣对比；
3. 哪些类别、目标或区域最容易出错；
4. 真实数据上的表现是否明显下降；
5. 当前实验存在的不足；
6. 后续可以如何改进。

五、不同组队人数的具体要求

1. 单人组要求

单人组从分类、检测、分割中任选 1 个主题，完成基础任务。单人组如完成拓展任务，可作为加分项。

单人组必须完成：

1. 1 个主题；
2. 至少 1 种传统视觉算法；
3. 至少 1 种深度学习算法；
4. 至少 3 个数据分析图表或统计结果；
5. 至少 1 组调参实验；
6. 完整评价指标；
7. 真实场景数据验证与可视化分析；
8. 至少 5 个错误样本分析；
9. 完整项目报告。

2. 二人组要求

二人组从分类、检测、分割中任选 1 个主题，但需要在基础任务基础上进行较深入扩展完成拓展任务。

二人组必须完成：

1. 1 个主题；
2. 至少 1 种传统视觉算法；
3. 至少 1 种深度学习算法；
4. 至少 4 种模型或实验设置；
5. 至少 3 组调参或消融实验；
6. 至少 3 项拓展任务；
7. 真实场景数据验证、可视化分析，以及公开测试集与真实数据结果对比；
8. 完整错误样本分析；
9. 成员分工说明；
10. 完整项目报告。

二人组拓展任务可从以下内容中选择：

1. 多模型对比实验；
2. 数据增强实验；
3. 不同图像尺寸对比；
4. 不同特征提取方法对比；
5. 类别不平衡处理；
6. 训练过程可视化；
7. 传统方法参数敏感性分析；
8. 深度学习模型可解释性分析；
9. 错误样本深入分析；
10. 工程化整理与一键运行；
11. 真实数据与公开测试集结果对比分析。

3. 三人组要求

三人组必须从分类、检测、分割中选择 2 个不同主题完成。

其中：

- 1. 一个为主任务，需完成全部内容包括拓展项；
- 2. 一个为副任务，只需完成基础任务。

此外，三人组报告中必须增加一节：**不同计算机视觉任务的对比分析**，考虑其完成度进行额外加分。

具体可从以下角度展开：

- 1. 分类、检测、分割任务目标的差异；
- 2. 不同任务的数据标注形式差异；
- 3. 不同任务预处理方法的差异；
- 4. 传统视觉算法在不同任务中的适用性；
- 5. 深度学习算法在不同任务中的优势与限制；
- 6. 不同任务评价指标的差异；
- 7. 不同任务中错误样本产生原因的差异；
- 8. 不同任务在真实采集数据上的泛化表现差异；
- 9. 设备条件有限时，不同任务的实现难度比较。

六、项目代码和真实数据提交要求

每组需在项目文件夹中单独建立 `real_world_data` 文件夹，用于存放自行采集的真实场景数据。

`README_real_data.md` 中需说明：

- 1. 真实数据采集方式；
- 2. 采集时间与采集场景；
- 3. 数据数量；
- 4. 是否包含人工标注；
- 5. 与原数据集的差异；
- 6. 是否经过裁剪、缩放、增强等处理；
- 7. 明确声明：真实数据不来自任何现有公开数据集。

可加入如下声明：

本组提交的真实场景数据由小组成员自行采集或制作，不包含任何课程所用公开数据集、网络公开标注数据集或已有实验数据集集中的原始图像。

建议项目的目录结构如下：

```
project_name/
├── data/
│   └── 原数据集说明或下载链接，不要提供原数据集（提供会扣分）
├── real_world_data/
│   ├── images/
│   ├── labels/                # 若有人工标注，可放置标签、检测框或掩码
│   └── README_real_data.md    # 简单介绍数据采集方式及数据介绍
├── src/                       # 项目代码
├── results/                   # 实验日志和结果
└── README.md                 # 具体要求见7.2
```

七、提交说明

1. 提交内容

每组需提交以下内容：

1. 项目文件夹，需按照前面提供的目录格式；
2. 完整代码；
3. README 文件；
4. PDF 格式项目报告；
5. 真实场景数据文件夹；

项目报告建议包括：

1. 问题定义与任务理解；
2. 数据集说明；
3. 数据读取与预处理；
4. 数据分析与可视化；
5. 传统视觉算法设计；
6. 深度学习算法设计；
7. 实验设计与参数设置；
8. 实验脚本设置、实验结果与评价指标；
9. 真实数据验证与可视化分析；
10. 错误样本分析；
11. 传统方法与深度学习方法对比；
12. 结论与改进方向；
13. 成员分工说明。

三人组报告中还需包括：

1. 主任务说明；
2. 副任务说明；
3. 跨任务综合分析。

2. README 文件要求

README 中需说明：

1. 项目名称和所选主题；
2. 小组名称、组队人数与成员信息；
3. 代码运行环境及依赖库；
4. 数据集获取方式；
5. 数据集目录结构；
6. 真实数据采集说明；
7. 配置环境及主要代码运行步骤；
8. 训练命令和测试命令；
9. 主要实验结果说明；
10. 是否使用 GPU、Kaggle、Colab 或本地 CPU。

3. 成员分工要求

多人组队必须在报告中说明每位成员的具体贡献。

分工说明应包括但不限于：

1. 数据收集与预处理；
2. 真实数据采集与整理；
3. 传统算法实现；
4. 深度学习模型实现；
5. 实验设计；
6. 参数调优；
7. 结果可视化；
8. 错误样本分析；
9. 报告撰写与整理。

不得简单写成“某某负责代码，某某负责报告”，应体现每位成员在项目中的实际工作内容。

4. 提交方式

各班班长将各组报告和代码打包收集好上传至网盘中并通过welink发送链接，报告以组长所在班级为准发送给各班班长。

压缩文件命名格式建议为：

《班级》-《组长姓名》-机器视觉大作业26春

截止时间为第 18 周周日晚 10 点，以最后一次提交状态为准。

5. 逾期提交说明

请在规定截止时间前提交课程设计材料。逾期提交不单独按固定分值扣分，而是限制最终成绩上限：

逾期时间	成绩处理
24 小时以内	最高分不超过 80 分
24 小时以上，48 小时以内	最高分不超过 70 分
超过 48 小时	原则上不再接收提交

说明：

- 逾期时间以网盘显示时间及welink接收时间为准，请尽量提前；
- 若多次提交，以最后一次有效提交时间为准；若存在逾期前后分别提交的情况，按照逾期后处理；
- 若因不可抗力或特殊情况无法按时提交，应至少提前一天在welink上说明；

八、分数段达成条件说明

基础任务完成合格，通常可获得 70 分左右；若希望获得 80 分、90 分及以上成绩，需要在基础任务之外完成相应数量和质量的拓展任务。

拓展任务应体现在实验设计、模型对比、参数调优、错误样本分析、可解释性分析、工程规范性和报告分析深度等方面。若拓展任务只有代码或结果截图，缺少实验结果、图表展示和文字分析，不计入有效拓展任务。

1. 单人组分数段要求

目标分数段	需要满足的条件
70 分	完成 1 个主题的基础任务，包括数据读取与预处理、探索性数据分析、传统算法、深度学习算法、至少 1 组调参实验、完整评价指标、真实数据验证、至少 5 个错误样本分析和完整项目报告
80 分	在基础任务完成较好的基础上，至少完成 2 项有效拓展任务，例如数据增强、多模型对比、传统特征对比、训练过程可视化、模型可解释性分析等
90 分	在基础任务完成扎实的基础上，至少完成 3 项有效拓展任务，并能结合自行采集的真实数据，对模型泛化能力、错误原因和改进方向进行较深入分析
95 分	在 90 分要求基础上，项目完整性和工程规范性突出，例如提供一键运行脚本、清晰实验配置、较完整的消融实验和模型可解释性分析

2. 二人组分数段要求

目标分数段	需要满足的条件
70 分	完成 1 个主题的基础任务，成员分工基本明确，代码和报告能够体现两名成员的共同参与及有效工作量
80 分	在基础任务完成较好的基础上，至少完成 3 种模型或实验设置、至少 2 组调参或消融实验，并完成不少于 2 项有效拓展任务
90 分	在基础任务完成扎实的基础上，至少完成 4 种模型或实验设置、至少 3 组调参或消融实验、至少 3 项有效拓展任务；能够系统分析传统方法、深度模型、参数变化、真实数据泛化差异和错误原因
95 分	在 90 分要求基础上，完成较完整的可解释性分析、错误样本深入分析、完整消融实验或工程化整理；代码结构清晰，README 完整，报告逻辑清楚，成员分工合理

3. 三人组分数段要求

目标分数段	需要满足的条件
75 分	完成 2 个主题的基本流程，其中主任务和副任务均能完成数据读取与预处理、传统算法、深度学习算法、真实数据验证、评价指标和基本结果分析
80 分	主任务达到深入完成要求，副任务完整完成，并完成跨任务综合分析；主任务至少包含 3 种模型或实验设置
90 分	主任务实验较充分，副任务流程完整，跨任务分析能够比较不同视觉任务在数据、模型、指标、错误原因和真实数据泛化能力上的差异；跨任务综合分析可计入有效拓展任务

目标分数段	需要满足的条件
95 分	在 90 分要求基础上，两个主题组织成一个完整分析项目，代码、README 和报告具有较好的规范性；跨任务分析较深入，能够体现团队协作和综合应用能力

注意：仅增加模型数量、代码文件或运行截图，但缺少实验结果、图表展示和文字分析的内容，不视为有效拓展任务，基础任务同理。

九、评分标准

满分 100 分，参考项目如下：

评分项目	分值	说明
任务完成情况	10	是否按照组队人数完成对应主题数量和基本实验要求
数据处理与数据分析	15	数据读取、预处理、统计分析、可视化是否完整、合理
模型实现与代码规范	25	传统视觉算法和深度学习算法是否正确实现，代码结构是否清晰
实验设计与结果评价	15	是否包含模型对比、参数调优、完整评价指标和结果分析
真实数据验证与可视化分析	10	是否采集真实数据，是否完成预测可视化和泛化能力分析
错误样本分析与结果讨论	10	是否能解释模型错误、任务难点和可能改进方向
报告规范性与成员分工	5	报告结构、图表展示、文字表达、成员分工是否清楚
拓展任务或综合分析	10	是否完成与组队人数相匹配的拓展任务、跨任务分析或可解释性分析

十、评分等级说明

优秀

项目功能完整，实验设计合理，传统算法和深度学习算法均能正确实现，代码结构清晰，报告分析充分。能够完成规定任务，并进行较深入的模型对比、参数分析、错误样本分析、真实数据泛化分析、可解释性分析或跨任务综合分析。

良好

项目基本完整，能够完成主要实验流程，代码可以正常运行，报告结构较完整，能够对实验结果进行一定分析，并完成必要的拓展任务。

及格

项目能够完成基本的数据处理、模型训练和结果评价，但实验分析较简单，代码规范性或报告完整性存在不足，拓展任务完成较少或质量一般。

不及格

项目无法正常运行，核心功能缺失，报告内容严重不完整，或存在明显 AI 生成、抄袭、简单拼接、敷衍完成等情况。

十一、补充说明

本次大作业不要求追求复杂模型或最高精度，更重要的是完成一个规范的计算机视觉实验流程。尤其需要注意以下几点：

1. 传统方法和深度学习方法都必须完成，不能只做深度学习；
2. 深度学习模型应尽量选择轻量网络，不鼓励盲目使用大模型；
3. 报告中必须有图表、指标和文字分析，不能只放运行截图；
4. 真实数据验证是本次作业的必做内容，真实数据不得来自任何现有公开数据集；
5. 错误样本分析是本次作业的重要内容，需要结合图像特点解释原因；
6. 多人组队应体现合作过程，而不是简单拼接不同成员的代码和文字；
7. 使用开源代码或预训练模型时，必须在 README 和报告中注明来源，并说明进行哪些修改和实验分析；
8. 若使用 AI 工具辅助编程、文字润色或问题排查，应在报告中简要说明使用范围，不能直接提交未经理解和修改的 AI 生成内容。如检测或发现明显的AI生成痕迹，则对应内容直接视为无效内容。